



ACTIVIDAD 4

CONFIGURACION DEL ENTORNO AGIL-SCRUM

Estudiantes:

Percy Rolfy Fernandez Carballo

Santos Fernando Méndez Yovio

Eliazar Russev Campos Vistas

Docente:

ING. Jimmy Nataniel Requena Llorentty

Materia:

Sistemas de Información II

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

23 de Junio de 2026

Resumen

El presente informe expone la planificación, estructuración y puesta en marcha de la gestión ágil de proyectos bajo el marco de trabajo Scrum para el Sistema de Información Gerencial del restaurante "El Patio del Majau". Frente a los desafíos operativos tradicionales de la industria gastronómica local, se constituyó formalmente el equipo de trabajo distribuyendo los roles clave: Propietario del Producto, Facilitador del Proceso y Equipo de Desarrollo. Metodológicamente, se recopiló y refinó la Lista de Reserva de Productos consolidando historias de usuario priorizadas bajo la matriz MoSCoW y estimadas en esfuerzo a través de dinámicas de Planning Poker utilizando la escala de Fibonacci. Posteriormente, se planificó el primer ciclo de desarrollo, desglosando las funcionalidades nucleares en tareas técnicas con duraciones controladas que no exceden las cuatro horas operativas. Para asegurar la calidad de la ingeniería antes de cada integración, se parametrizó un riguroso criterio de Definición de Terminado vinculado al repositorio de código en GitHub. Los resultados de esta planificación se materializaron en un cronograma estratégico de tres ciclos de desarrollo detallado dentro del Acta de Constitución del Proyecto. El uso de metodologías ágiles demuestra optimizar la adaptabilidad del software, garantizando un flujo iterativo alineado con las metas de digitalización del proyecto.

Introducción

La gestión de proyectos de desarrollo de software ha experimentado una evolución drástica, migrando de los enfoques predictivos y rígidos tradicionales hacia paradigmas ágiles que priorizan la entrega de valor iterativa, la adaptabilidad y la colaboración continua. En el marco del diseño del Sistema de Información Gerencial para el restaurante "El Patio del Majau", la adopción de una metodología ágil resulta imprescindible debido a la naturaleza dinámica del sector comercial gastronómico, donde los requerimientos de sincronización entre el salón, la caja y la cocina demandan validaciones operativas en entornos reales de manera constante.

El presente informe expone la transición metodológica del proyecto hacia el marco de trabajo Scrum. El objetivo central es operativizar los diagramas estructurales y dinámicos modelados previamente en las actividades anteriores, transformándolos en un listado de características funcionales e historias de usuario listas para ser construidas. A través de esta documentación, se formalizan las responsabilidades del equipo de trabajo, los mecanismos de estimación del esfuerzo, los criterios de aceptación y calidad de la ingeniería, y el mapa de ruta temporal que gobernará el desarrollo del software durante los próximos ciclos incrementales.

Marco Teórico

El marco de trabajo Scrum se define como un entorno de desarrollo adaptativo diseñado para abordar problemas complejos y ambiguos, permitiendo a los equipos entregar productos de la manera más eficiente y creativa posible (Schwaber & Beedle, 2002). A diferencia de los ciclos de vida tradicionales en cascada, Scrum fragmenta el desarrollo en bloques de tiempo fijos llamados ciclos o Sprints, donde cada iteración culmina con la entrega de un incremento de software potencialmente desplegable y de alto valor para el negocio.

De acuerdo con Cohn (2004), la unidad fundamental de requerimientos dentro de las metodologías ágiles es la Historia de Usuario. Estas narrativas breves capturan los deseos y necesidades del usuario final expresando el quién, el qué y el para qué de una funcionalidad, desplazando el enfoque desde la documentación técnica densa hacia una conversación fluida centrada en el valor del cliente. Asimismo, la priorización del listado global o Lista de Reserva de Productos mediante técnicas como el método MoSCoW (Debe tener, Debería tener, Podría tener, No tendrá) resulta un factor crítico para asegurar que las funcionalidades elementales del núcleo del sistema se construyan primero, maximizando el retorno de inversión de manera temprana (Highsmith, 2009).

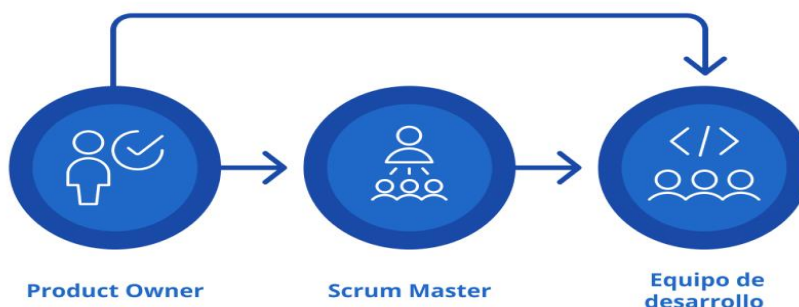
Para la estimación del esfuerzo de desarrollo, el marco ágil promueve técnicas de estimación relativa en lugar de mediciones horarias absolutas. Al respecto, las dinámicas de Planning Poker basadas en la secuencia modificada de Fibonacci permiten al equipo de desarrollo contrastar la complejidad técnica de las tareas de forma colaborativa, mitigando sesgos individuales y fomentando el consenso (Cohn, 2005). Finalmente, el control de la calidad técnica se rige bajo la parametrización de la Definición de Terminado, un acuerdo explícito que establece los criterios mínimos de ingeniería que una funcionalidad debe cumplir para ser considerada completada y libre de deuda técnica (Sutherland, 2014).

Desarrollo

Constitución Del Equipo Y Gestión Del Backlog

-Roles del Equipo Scrum

Para garantizar la autogestión y la correcta aplicación de los eventos y artefactos del marco de trabajo, el equipo se ha organizado formalmente bajo la siguiente estructura de roles.



Asignación Formal de Roles - Scrum

Para el desarrollo del proyecto "Sistema de Información Restaurante El Patio del Majau", el equipo adoptó el marco de trabajo Scrum, asignando los roles de acuerdo con las capacidades y responsabilidades de cada integrante.

ROLES - SCRUM		
INTEGRANTES	ROL PRINCIPAL	RESPONSABILIDADES
Percy Rolfy Fernandez. C	PRODUCT OWNER	Identificar las necesidades del negocio, definir y priorizar historias de usuario, validar funcionalidades desarrolladas y representar los intereses del cliente.
Santos Fernando Mendez. Y	SCRUM MASTER	Coordinar las actividades Scrum, supervisar el cumplimiento de la metodología, facilitar reuniones y eliminar impedimentos durante el desarrollo del proyecto.
Santos Fernando Mendez. Y Percy Rolfy Fernandez. C Eliazar Russev Campos. V	EQUIPO D.D	Diseño de Interfaz Frontend Backend

El equipo trabajará de manera colaborativa durante el desarrollo de los sprints, manteniendo una comunicación continua y siguiendo las prácticas definidas por la metodología Scrum.

Historia de Usuario

HU-01: Inicio de sesión

Historia:

Como administrador quiero iniciar sesión para acceder de forma segura al sistema.

Criterios de aceptación:

- Solicitar usuario
- Solicitar contraseña
- Validar credenciales
- Mostrar error si son incorrectas

Prioridad: Must Have

Story Points: 2

HU-02: Registrar pedido

Historia:

Como mesero quiero registrar pedidos para atender correctamente a los clientes.

Criterios de aceptación:

- Seleccionar mesa
- Seleccionar productos
- Verificar stock
- Guardar pedido

Prioridad: Must Have

Story Points: 5

HU-03: Registrar venta

Historia:

Como cajero quiero registrar ventas para generar facturas automáticamente.

Criterios de aceptación:

-Registrar monto

-Guardar venta

-Generar factura

Prioridad: Must Have

Story Points: 5

HU-04: Gestionar inventario

Historia:

Como administrador quiero controlar inventario para conocer existencias disponibles.

Criterios de aceptación:

-Consultar stock

-Actualizar cantidades

-Mostrar niveles disponibles

Prioridad: Should Have

Story Points: 8

HU-05: Registrar compra de insumos

Historia:

Como administrador quiero registrar compras para mantener abastecido el restaurante.

Criterios de aceptación:

- Registrar proveedor
- Registrar productos
- Actualizar stock

Prioridad: Should Have

Story Points: 5

HU-06: Ver reporte de ventas**Historia:**

Como gerente quiero visualizar ventas diarias para tomar decisiones.

Criterios de aceptación:

- Filtrar por fecha
- Mostrar total
- Mostrar detalles

Prioridad: Could Have

Story Points: 3

HU-07: Aplicación móvil**Historia:**

Como cliente quiero realizar pedidos desde una aplicación móvil.

Criterios de aceptación:

- Ver menú
- Hacer pedido

-Confirmar pedido

Prioridad: Won't Have

Story Points: 13

HU-08: Registrar usuarios

Historia:

Como administrador quiero registrar usuarios para asignar accesos.

Criterios de aceptación:

-Registrar nombre

-Registrar usuario

-Asignar rol

Prioridad: Must Have

Story Points: 3

HU-09: Editar usuarios

Historia:

Como administrador quiero editar usuarios para actualizar información.

Criterios de aceptación:

-Modificar datos

-Guardar cambios

Prioridad: Should Have

Story Points: 3

HU-10: Eliminar usuarios

Historia:

Como administrador quiero eliminar usuarios que ya no trabajen en el restaurante.

Criterios de aceptación:

- Seleccionar usuario
- Confirmar eliminación

Prioridad: Should Have

Story Points: 2

HU-11: Registrar mesas**Historia:**

Como administrador quiero registrar mesas para organizar el restaurante.

Criterios de aceptación:

- Registrar número
- Registrar capacidad

Prioridad: Should Have

Story Points: 2

HU-12: Cambiar estado de mesa**Historia:**

Como mesero quiero cambiar el estado de una mesa para conocer disponibilidad.

Criterios de aceptación:

- Disponible
- Ocupada

-Reservada

Prioridad: Should Have

Story Points: 3

HU-13: Ver menú

Historia:

Como cliente quiero visualizar el menú para elegir productos.

Criterios de aceptación:

-Mostrar productos

-Mostrar precios

-Mostrar descripción

Prioridad: Must Have

Story Points: 2

HU-14: Registrar productos

Historia:

Como administrador quiero registrar productos para ampliar el menú.

Criterios de aceptación:

-Nombre

-Precio

-Categoría

Prioridad: Must Have

Story Points: 3

HU-15: Editar productos**Historia:**

Como administrador quiero editar productos para actualizar información.

Criterios de aceptación:

- Modificar precio
- Modificar descripción

Prioridad: Should Have

Story Points: 3

HU-16: Eliminar productos**Historia:**

Como administrador quiero eliminar productos que ya no se venden.

Criterios de aceptación:

- Seleccionar producto
- Confirmar eliminación

Prioridad: Should Have

Story Points: 2

HU-17: Generar factura**Historia:**

Como cajero quiero generar facturas para entregar comprobantes.

Criterios de aceptación:

- Generar número

- Registrar datos

- Imprimir factura

Prioridad: Must Have

Story Points: 5

HU-18: Consultar historial de ventas

Historia:

Como administrador quiero consultar ventas anteriores.

Criterios de aceptación:

- Buscar por fecha

- Mostrar resultados

Prioridad: Could Have

Story Points: 3

HU-19: Notificar falta de stock

Historia:

Como sistema quiero notificar productos agotados.

Criterios de aceptación:

- Detectar stock bajo

- Mostrar alerta

Prioridad: Must Have

Story Points: 3

HU-20: Actualizar estado del pedido

Historia:

Como cocinero quiero actualizar el estado del pedido.

Criterios de aceptación:

-Pendiente

-En preparación

-Listo

Prioridad: Should Have

Story Points: 5

HU-21: Recuperar contraseña**Historia:**

Como usuario quiero recuperar mi contraseña para volver a ingresar al sistema.

Criterios de aceptación:

-Solicitar correo

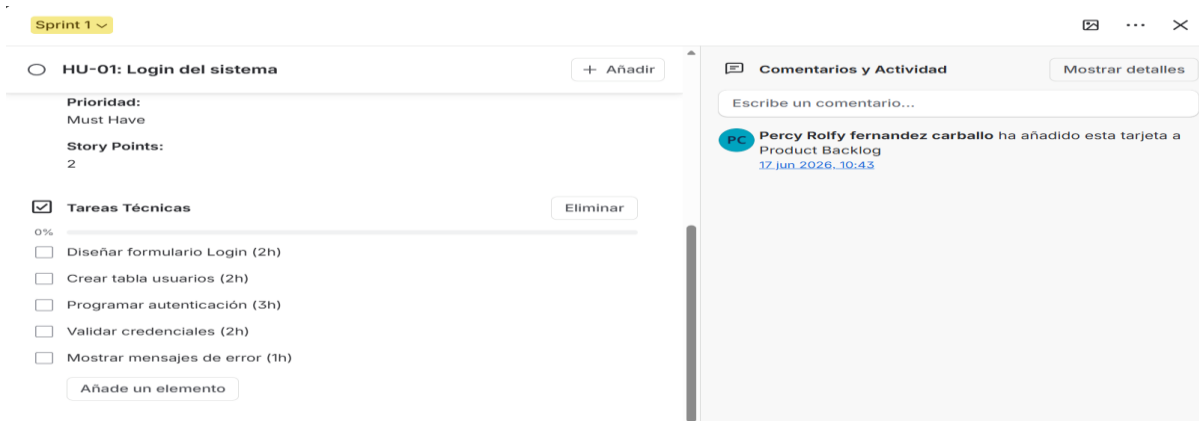
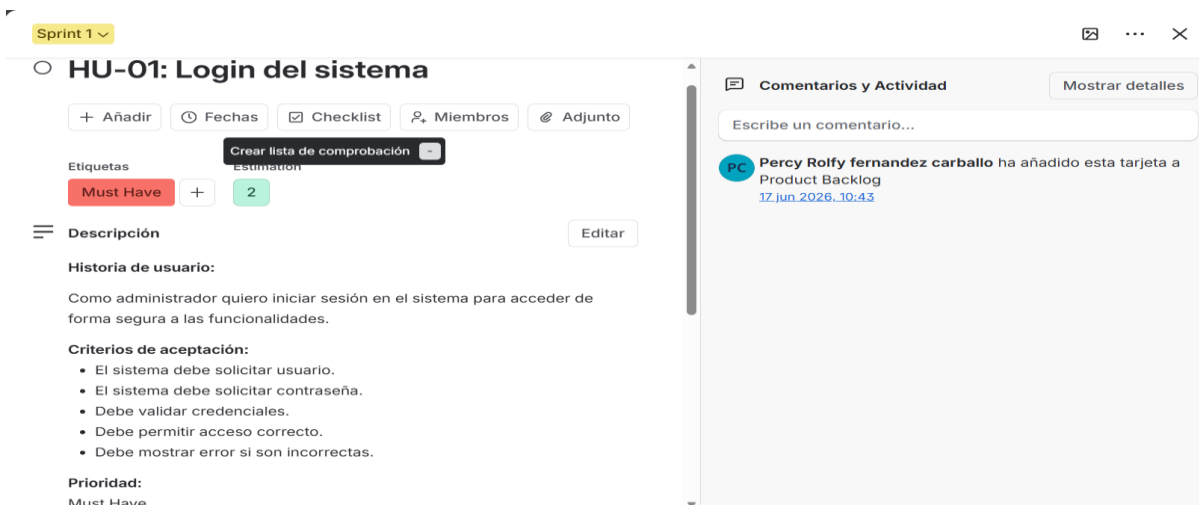
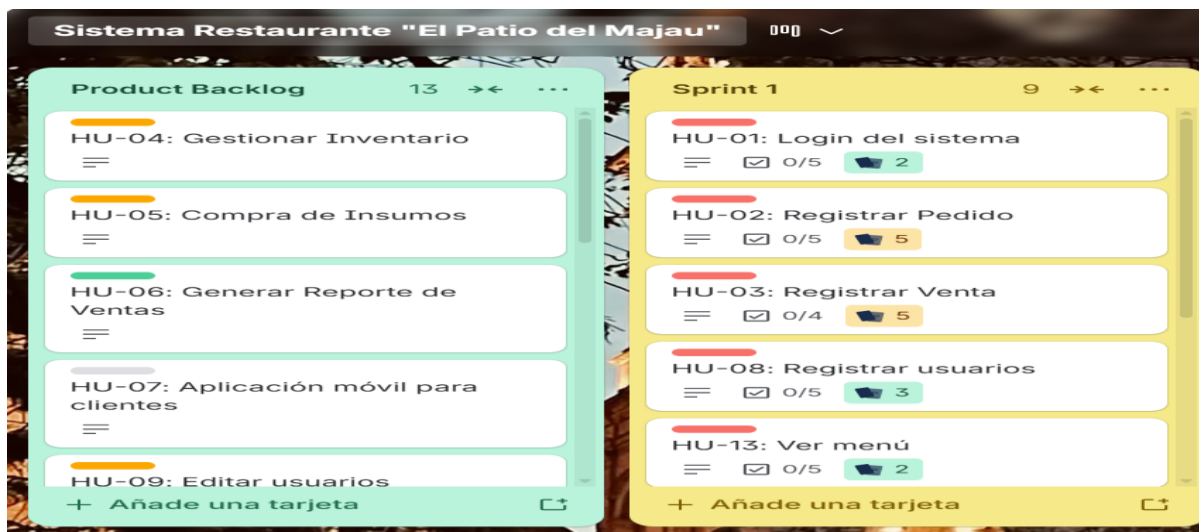
-Enviar enlace

-Restablecer contraseña

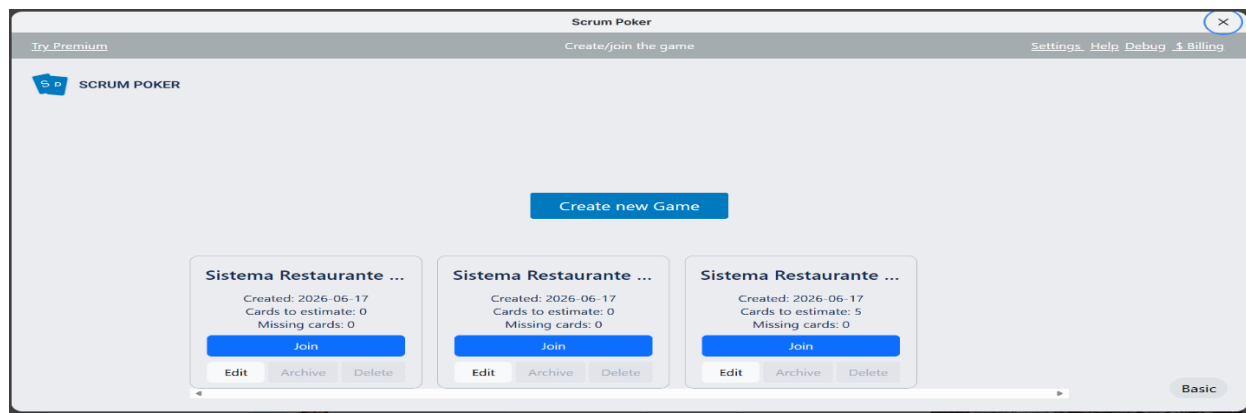
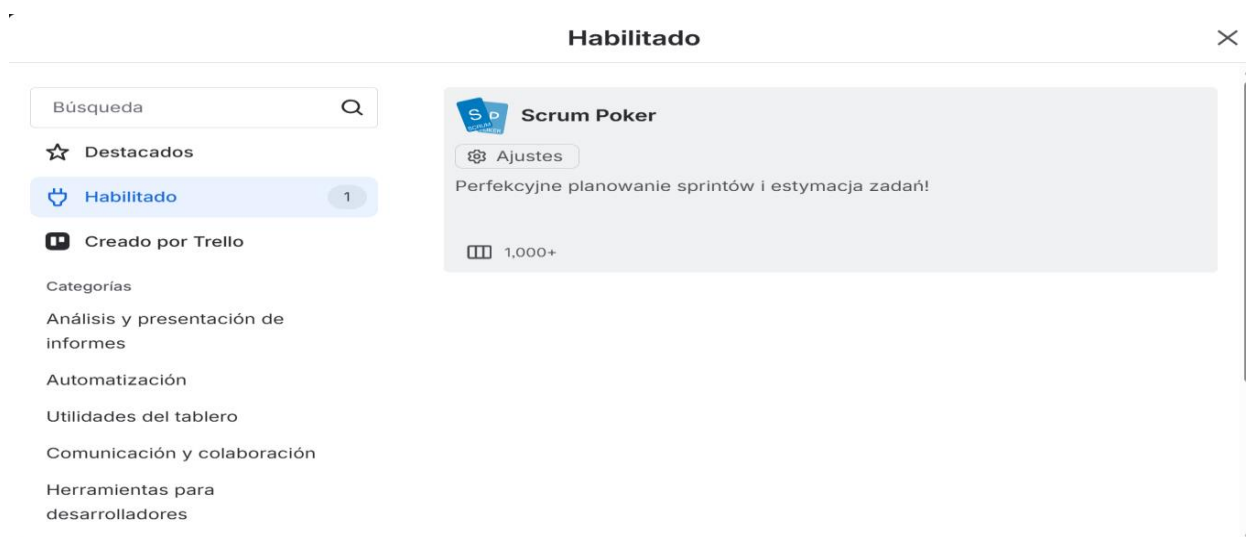
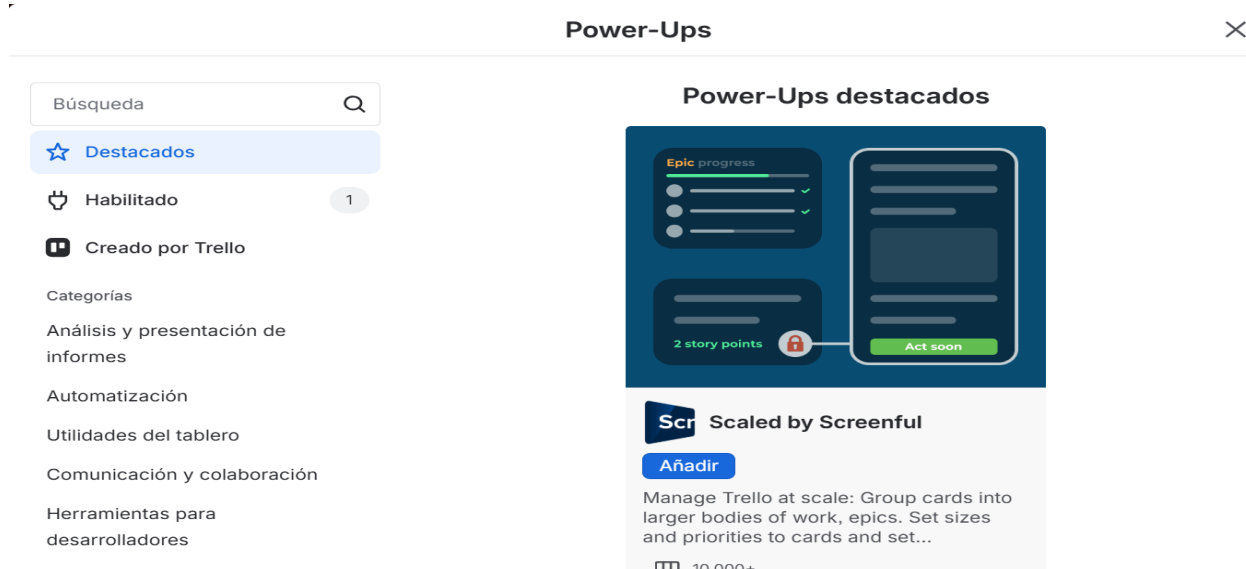
Prioridad: Could Have

Story Points: 3

Historia de Usuario en Trello



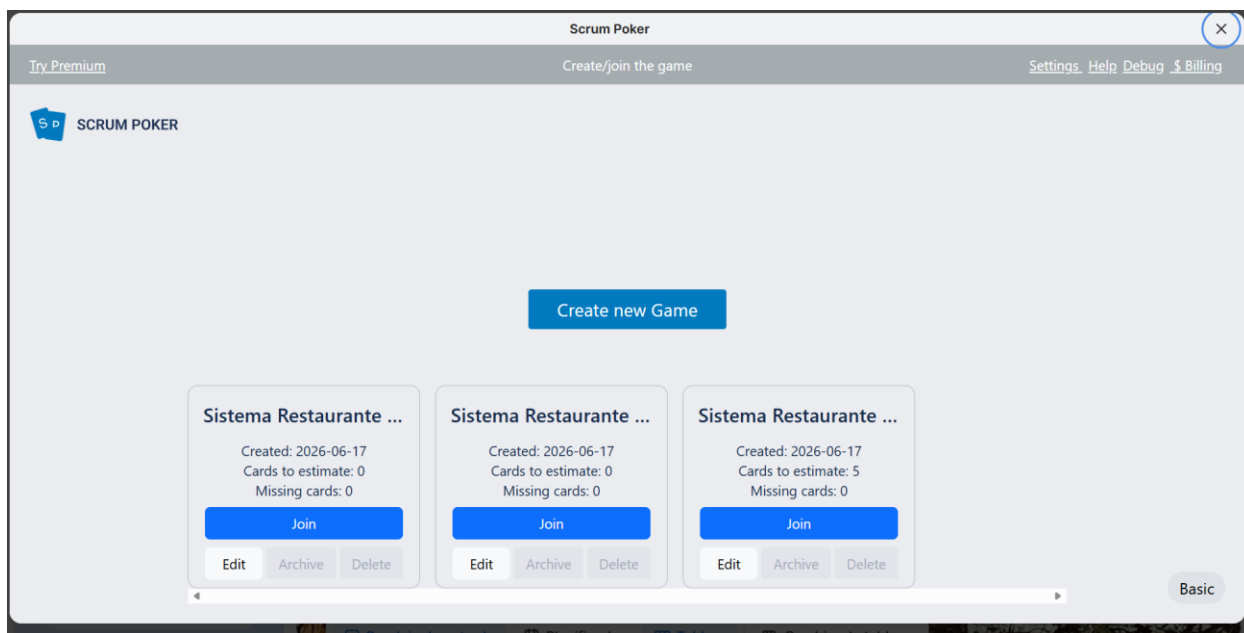
Instalación de Planning Poker en Trello



Planning Poker

El equipo utilizó la técnica Planning Poker para estimar el esfuerzo y complejidad de las historias de usuario. Se empleó la secuencia Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8 y 13 puntos.

-Creamos la Sala para la Votación:



Método Fibonacci para la Votacion:

Story Points	Interpretación	Descripción
1	Muy fácil	Tarea muy pequeña, simple y rápida de implementar.
2	Fácil	Requiere poco esfuerzo y pocos cambios.
3	Media baja	Tiene algunos pasos adicionales pero es sencilla.
5	Media	Requiere varias tareas y cierta lógica de programación.
8	Difícil	Tiene mayor complejidad, validaciones o integración con otras funciones.
13	Muy difícil	Funcionalidad extensa o con mucha incertidumbre.

Proceso utilizado:

- 1-. Cada integrante realizó una estimación individual y privada.
- 2-. Todos mostraron simultáneamente su valoración.
- 3-. Cuando existieron diferencias mayores a dos puntos, los miembros con puntuación más alta y más baja justificaron su decisión.

Se realizó una nueva votación hasta alcanzar consenso.

Ejemplo de estimación:

HU-02: Registrar pedido

-Percy (Product Owner): 5puntos

-Santos (Scrum Master): 8puntos

-Eliazar (Desarrollador): 5 puntos

Discusión:

Santos consideró la validación de stock y persistencia de datos como procesos más complejos. Después del análisis grupal se acordó que parte de la lógica ya estaba contemplada en módulos existentes.

Resultado final: 5 Story Points.

HU-03: Registrar venta

Percy: 5 puntos

Santos: 5 puntos

Eliazar: 5 puntos

Resultado final: 5 Story Points.

Conclusión del Planning Poker

"El equipo realizó la estimación de las 21 historias de usuario utilizando la secuencia Fibonacci (1,2,3,5,8,13). Cuando hubo diferencias entre las estimaciones, se discutieron las razones y se realizó una nueva votación hasta alcanzar consenso."

Historia	Votacion planning Poker			Resultado Final
	Percy	Santos	Eliazar	
HU-01 Inicio de sesión	2	2	3	2
HU-02 Registrar pedido	5	8	5	5
HU-03 Registrar venta	5	5	5	5
HU-04 Gestionar inventario	8	8	5	8
HU-05 Compra de insumos	5	5	3	5
HU-06 Reporte de ventas	3	3	5	3
HU-07 Aplicación móvil	13	13	8	13
HU-08 Registrar usuarios	3	3	2	3
HU-09 Editar usuarios	3	2	3	3
HU-10 Eliminar usuarios	2	2	3	2
HU-11 Registrar mesas	2	3	2	2
HU-12 Cambiar estado de mesa	3	3	5	3
HU-13 Ver menú	2	2	2	2
HU-14 Registrar productos	3	5	3	3
HU-15 Editar productos	3	3	2	3
HU-16 Eliminar productos	2	2	3	2
HU-17 Generar factura	5	8	5	5
HU-18 Historial de ventas	3	3	2	3
HU-19 Notificar falta de stock	3	2	3	3
HU-20 Actualizar estado pedido	5	5	8	5
HU-21 Recuperar contraseña	3	3	2	3

Asignación de Responsabilidad (HU)

ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES POR HISTORIA DE USUARIO			
ID	HISTORIA DE USUARIO	STORY POINTS	RESPONSABLE
HU-01	Como administrador quiero iniciar sesión para acceder de forma segura al sistema	2	Eliazar Russev Campos Vistas
HU-02	Como mesero quiero registrar pedidos para atender correctamente a los clientes	5	Eliazar Russev Campos Vistas
HU-03	Como cajero quiero registrar ventas para generar facturas automáticamente	5	Eliazar Russev Campos Vistas
HU-04	Como administrador quiero controlar inventario para conocer existencias disponibles	8	Santos Fernando Méndez Yovio
HU-05	Como administrador quiero registrar compras para mantener abastecido el restaurante	5	Santos Fernando Méndez Yovio
HU-06	Como gerente quiero visualizar ventas diarias para tomar decisiones	3	Santos Fernando Méndez Yovio
HU-07	Como cliente quiero realizar pedidos desde una aplicación móvil	13	Percy Rolfy Fernandez Carballo
HU-08	Como administrador quiero registrar usuarios para asignar accesos	3	Eliazar Russev Campos Vistas
HU-09	Como administrador quiero editar usuarios para actualizar información	3	Santos Fernando Méndez Yovio
HU-10	Como administrador quiero eliminar usuarios que ya no trabajen en el restaurante	2	Santos Fernando Méndez Yovio
HU-12	Como administrador quiero registrar mesas para organizar el restaurante	2	Percy Rolfy Fernandez Carballo
HU-13	Como mesero quiero cambiar el estado de una mesa para conocer disponibilidad	3	Percy Rolfy Fernandez Carballo
HU-14	Como cliente quiero visualizar el menú para elegir productos	2	Percy Rolfy Fernandez Carballo
HU-15	Como administrador quiero registrar productos para ampliar el menú	3	Eliazar Russev Campos Vistas
HU-16	Como administrador quiero editar productos para actualizar información	3	Santos Fernando Méndez Yovio
HU-17	Como administrador quiero eliminar productos que ya no se venden	2	Percy Rolfy Fernandez Carballo
HU-18	Como cajero quiero generar facturas para entregar comprobantes	5	Eliazar Russev Campos Vistas
HU-19	Como administrador quiero consultar ventas anteriores	3	Santos Fernando Méndez Yovio
HU-19	Como sistema quiero notificar productos agotados	3	Percy Rolfy Fernandez Carballo
HU-20	Como cocinero quiero actualizar el estado del pedido	5	Eliazar Russev Campos Vistas
HU-21	Como usuario quiero recuperar contraseña para volver a ingresar al sistema	3	Percy Rolfy Fernandez Carballo
 Percy Rolfy Fernandez Carballo Product Owner Define requerimientos, prioriza historias y valida funcionalidades.  Santos Fernando Méndez Yovio Scrum Master Coordina reuniones, elimina impedimentos y supervisa Scrum.  Eliazar Russev Campos Vistas Equipo de Desarrollo Diseña, desarrolla y realiza pruebas del sistema.			

Cuadro Estadístico - MoScow

CUADRO - MoScow						
Should Have (Deberia Haber)			Must Have (Debe Haber)			
HU	Historia (HU)	Story Points	HU	Historia (HU)	Story Points	
HU-04	Gestionar inventario	8	HU-01	Inicio de sesión	2	
HU-05	Compra de insumos	5	HU-02	Registrar pedido	5	
HU-09	Editar usuarios	3	HU-03	Registrar venta	5	
HU-10	Eliminar usuarios	2	HU-08	Registrar usuarios	3	
HU-11	Registrar mesas	2	HU-13	Ver menú	2	
HU-12	Cambiar estado de mesa	3	HU-14	Registrar productos	3	
HU-15	Editar productos	3	HU-17	Generar factura	5	
HU-16	Eliminar productos	2	HU-19	Notificar falta de stock	3	
HU-20	Actualizar estado del pedido	5	TOTAL=	Puntos	28	
TOTAL=	Puntos	33				
Could Have (Podria Haber)			Won't Have (No Habra)			
HU	Historia (HU)	Story Points	HU	Historia (HU)	Story Points	
HU-06	Reporte de ventas	3	HU-07	Aplicación móvil	13	
HU-18	Historial de ventas	3	TOTAL=	Puntos	13	
HU-21	Recuperar contraseña	3				
TOTAL=	Puntos	9				

Definición de terminado

Una historia de usuario se considerará terminada únicamente cuando cumpla los siguientes criterios:

- 1-. El código se encuentra versionado y subido a GitHub.
- 2-. El código compila correctamente sin errores.
- 3-. Las pruebas unitarias básicas fueron ejecutadas exitosamente.
- 4-. La funcionalidad implementada cumple con los criterios de aceptación.
- 5-. El código fue revisado por al menos un integrante del equipo.
- 6-. No existen errores críticos que afecten el funcionamiento.
- 7-. La funcionalidad fue demostrada y aprobada por el Product Owner.
- 8-. La documentación del proyecto fue actualizada.
- 9-. Todas las tareas técnicas asociadas fueron completadas.
- 10-. La funcionalidad se encuentra integrada correctamente con el sistema.

Sprint Backlog - Historia Must Have



Sprint 1 ▾

○ HU-01: Login del sistema

+ Añadir

🕒 Fechas

☑ Checklist

👤 Miembros

📎 Adjunto

Etiquetas

Must Have

+

Estimation

2

≡ Descripción

Editar

Historia de usuario:

Como administrador quiero iniciar sesión en el sistema para acceder de forma segura a las funcionalidades.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe solicitar usuario.
- El sistema debe solicitar contraseña.
- Debe validar credenciales.
- Debe permitir acceso correcto.
- Debe mostrar error si son incorrectas.

Sprint 1 ▾

○ HU-01: Login del sistema

+ Añadir

Prioridad:

Must Have

Story Points:

2

☒ Tareas Técnicas

Eliminar

0%

- ☐ Diseñar formulario Login (2h)
- ☐ Crear tabla usuarios (2h)
- ☐ Programar autenticación (3h)
- ☐ Validar credenciales (2h)
- ☐ Mostrar mensajes de error (1h)

Añade un elemento

	Must Have (Debe Haber)	
HU	Historia (HU)	Story Points
HU-01	Inicio de sesión	2
HU-02	Registrar pedido	5
HU-03	Registrar venta	5
HU-08	Registrar usuarios	3
HU-13	Ver menú	2
HU-14	Registrar productos	3
HU-17	Generar factura	5
HU-19	Notificar falta de stock	3
TOTAL=	Puntos	28

Definition of Done



Definition of Done (DoD)

El equipo definió un Definition of Done (DoD) para establecer los criterios que determinan cuándo una historia de usuario o funcionalidad puede considerarse completamente terminada. Esto permite garantizar calidad, control y cumplimiento de los requisitos establecidos durante el desarrollo del proyecto.

Se creó una tarjeta denominada "Definition of Done (DoD)" en Trello con un checklist que contiene los siguientes criterios:

- ☐ Código versionado y subido a GitHub.
- ☐ Pruebas unitarias básicas ejecutadas correctamente.
- ☐ Código revisado por al menos un compañero del equipo.
- ☐ Funcionalidad demostrada al Product Owner (PO).
- ☐ El código compila correctamente sin errores.
- ☐ La funcionalidad cumple los criterios de aceptación definidos.
- ☐ No existen errores críticos que afecten el funcionamiento.
- ☐ La documentación del proyecto fue actualizada.
- ☐ Todas las tareas técnicas asociadas fueron completadas.

El equipo acordó que una historia de usuario únicamente podrá pasar a la etapa de finalización cuando cumpla todos los criterios definidos en el DoD.

Planificación del Definition of Done (DoD) en el Sprint 1

Sprint 1 ▾

○ Definition of Done (DoD)

+ Añadir

Definition of Done (DoD)

Una historia de usuario será considerada terminada únicamente cuando cumpla todos los criterios establecidos por el equipo Scrum. Estos criterios permiten asegurar la calidad del producto, la validación de funcionalidades y el cumplimiento de los requisitos definidos.

Los criterios que deben cumplirse son:

- Código subido y versionado en GitHub.
- El código compila correctamente.
- Pruebas unitarias básicas ejecutadas satisfactoriamente.
- La funcionalidad cumple los criterios de aceptación.
- El código fue revisado por al menos un integrante del equipo.
- No existen errores críticos.
- La funcionalidad fue demostrada y aprobada por el Product Owner.
- La documentación fue actualizada.
- Todas las tareas técnicas fueron completadas.
- La funcionalidad se integró correctamente con el sistema.

Eje Transversal

Emprendedurismo responsable:

El proyecto promueve el uso responsable de herramientas tecnológicas para optimizar procesos administrativos y fortalecer el crecimiento sostenible del restaurante.

Tecnologías emergentes e Inteligencia Artificial

El proyecto considera el uso futuro de tecnologías emergentes e Inteligencia Artificial para análisis de ventas, predicción de demanda y apoyo a la toma de decisiones.

ODS Vinculados

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

Contribuye a mejorar la productividad y fortalecer el crecimiento del negocio.

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

Promueve innovación mediante herramientas tecnológicas.

ODS 17: Alianzas para lograr objetivos

Fomenta el trabajo colaborativo entre integrantes del equipo.

Conclusión

La formalización del marco de trabajo Scrum para el proyecto "El Patio del Majau" permite consolidar las siguientes conclusiones técnicas:

Enfoque Orientado al Valor: La deconstrucción de los requerimientos en Historias de Usuario con criterios de aceptación explícitos garantiza que el equipo de desarrollo se concentre en las necesidades reales del restaurante, evitando el desarrollo de código o funciones innecesarias.

Mitigación de Riesgos Temprana: La planificación de tareas con límites de tiempo estrictos (máximo 4 horas) y la estimación colectiva con dinámicas de votación reducen la incertidumbre en los plazos de entrega, permitiendo identificar cuellos de botella técnicos antes de que afecten el avance del proyecto.

Sostenibilidad del Software: El establecimiento de una Definición de Terminado estricta y ligada al control de versiones asegura que cada incremento de software entregado cuente con una base de calidad robusta, previniendo fallos en la integración de módulos complejos y facilitando el despliegue multinivel previsto en la arquitectura técnica.

Referencias

Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley Professional.

Cohn, M. (2005). Agile Estimating and Planning. Prentice Hall.

Highsmith, J. (2009). Agile Project Management: Creating Innovative Products (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.

Schwaber, K., & Beedle, M. (2002). Agile Software Development with Scrum. Prentice Hall.

Sutherland, J. (2014). Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. Currency.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. Scrum.org.

Anexos

1- ROLES – SCRUM



2-. Historia de Usuario



3-. Cuadro Priorización – MoScow

CUADRO - MoSCoW		
✓ Must Have (Debe Haber)		
HU	Historia (HU)	Story Points
HU-01	Inicio de sesión	2
HU-02	Registrar pedido	5
HU-03	Registrar venta	5
HU-08	Registrar usuarios	3
HU-08	Registrar usuarios	2
HU-13	Ver menú	3
HU-14	Registrar productos	3
HU-17	Generar factura	5
HU-19	Notificar falta de stock	3
TOTAL=	Puntos	28
⌚ Should Have (Deberia Haber)		
HU	Historia (HU)	Story Points
HU-04	Gestionar inventario	8
HU-05	Compra de insumos	5
HU-09	Editar usuarios	3
HU-10	Eliminar usuarios	2
HU-11	Registrar mesas	2
HU-12	Cambiar estado de mesa	3
HU-15	Editar productos	3
HU-16	Eliminar productos	2
HU-20	Actualizar estado del pedido	5
TOTAL=	Puntos	33
⌚ Could Have (Podria Haber)		
HU	Historia (HU)	Story Points
HU-06	Reporte de ventas	3
HU-18	Historial de ventas	3
HU-21	Recuperar contraseña	3
TOTAL=	Puntos	9
✗ Won't Have (No Habra)		
HU	Historia (HU)	Story Points
HU-07	Aplicación móvil	13
TOTAL=	Puntos	13

4-. Definition of Done

SPRINT 1

+ AÑADIR EDITAR

DEFINITION OF DONE (DoD)

Una historia de usuario será considerada terminada únicamente cuando cumpla todos los criterios establecidos por el equipo Scrum. Estos criterios permiten asegurar la calidad del producto, la validación de funcionalidades y el cumplimiento de los requisitos definidos.

Los criterios que deben cumplirse son:

☒ Código subido y versionado en GitHub
 ☒ El código compila correctamente
 ☒ Pruebas unitarias básicas ejecutadas satisfactoriamente
 ☒ La funcionalidad cumple los criterios de aceptación
 ☒ El código fue revisado por al menos un integrante del equipo

☒ No existen errores críticos
 ☒ La funcionalidad fue demostrada y aprobada por el Product Owner
 ☒ La documentación fue actualizada
 ☒ Todas las tareas técnicas fueron completadas
 ☒ La funcionalidad se integró correctamente con el sistema

ENLACE DEL DOCUMENTO EN EL DRIVE

[ACTIVIDAD 4 - ° !\[\]\(130eb552b7f729639752562c836f911d_img.jpg\) !\[\]\(51c3bd9318d7b4f5837800cf94c892d7_img.jpg\) SI2 !\[\]\(e934f2452533f3bb214f09c8740ba68b_img.jpg\) !\[\]\(e1b731f679c000ceb6732b45ad169607_img.jpg\) - Google Drive](#)